

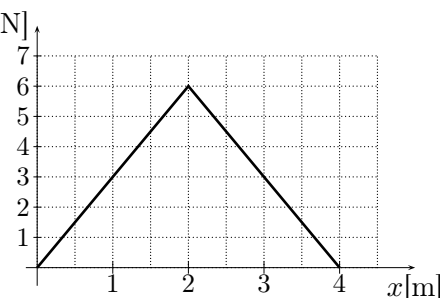
Física I - Ingenierías

(2021-10-13)

Práctico N°6: Trabajo y Energía

1. Un muchacho tira de un objeto de 90 kg a lo largo de una superficie horizontal con velocidad constante $v = 0,2$ m/s, mediante una cuerda que forma un ángulo de 20° hacia arriba de la horizontal. El coeficiente de roce entre el bloque y el suelo es $\mu = 0,3$. a) Calcular la fuerza que el muchacho ejerce sobre el cuerpo. Si el muchacho desplaza el objeto una distancia $\ell = 5$ m, calcular: b) el trabajo realizado por el muchacho; c) el trabajo realizado por la fuerza de roce; d) el trabajo realizado por el peso; e) el trabajo realizado por la normal; f) la potencia suministrada por el muchacho. [R: 254 N; 1193 J; -1193 J; 0; 0; 47,7 W]

2. Una partícula de 2,0 kg tiene una velocidad de 3,0 m/s cuando pasa por $x = 0$. Esta partícula se encuentra sometida a una única fuerza F_x que varía con la posición del modo indicado en la figura. Determinar: a) la energía cinética de la partícula cuando pasa por el origen; b) el trabajo realizado por la fuerza cuando la partícula se desplaza desde $x = 0$ m a $x = 4$ m; c) la velocidad de la partícula cuando se encuentra en $x = 4$ m.



[R: 9 J; 12 J; 4,6 m/s]

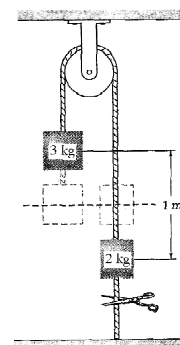
3. Un cuerpo de 2 kg experimenta un desplazamiento $\Delta \vec{s} = (3\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k})$ m a lo largo de una línea recta, a velocidad constante $\vec{v} = (9\hat{i} + 9\hat{j} - 6\hat{k})$ m/s. Durante el desplazamiento actúa sobre el cuerpo una fuerza constante $\vec{F} = (2\hat{i} - 1\hat{j} + 1\hat{k})$ N. Determinar: a) el trabajo realizado por la fuerza en este desplazamiento; b) la componente de $\vec{F}$ en la dirección y sentido del desplazamiento; c) la potencia suministrada por la fuerza. d) ¿Cambiaría la respuesta en (a) si el cuerpo se desplazase el mismo $\Delta \vec{s}$, pero siguiendo una trayectoria curva? [R: 1 J; 0,21 N; 3 W; no]

4. Una fuerza actúa sobre una partícula de 3,0 kg, de tal manera que la posición de la partícula en función del tiempo está dada por $x = 3t - 4t^2 + t^3$, donde x está en metros y t en segundos. a) Encontrar el trabajo efectuado por la fuerza durante los primeros 4,0 s. b) ¿Cuál es el ritmo instantáneo con el que la fuerza efectúa trabajo sobre la partícula en el instante $t = 1,0$ s? [R: 528 J; 12 W]

5. Una masa de 5 kg es elevada a una altura de 4 m por una fuerza vertical de 80 N. Determinar: a) el trabajo realizado por la fuerza; b) el trabajo realizado por la gravedad; c) la energía cinética final de la masa si originalmente se encontraba en reposo; d) la velocidad final de la masa; e) el cambio de energía potencial. [R: 320 J; -196 J; 124 J; 7,04 m/s; 196 J]

6. Una mujer coloca un bloque de 2 kg contra un resorte horizontal de constante de fuerza $k = 300$ N/m, y lo comprime 9 cm (a velocidad constante). a) Determinar el trabajo realizado por el resorte y el trabajo realizado por la mujer. b) Determinar la energía potencial elástica almacenada en el resorte comprimido. c) El resorte se deja en libertad a partir de su compresión de 9 cm y vuelve a su posición original. Determinar la velocidad del bloque cuando éste abandona el resorte. d) Si el bloque luego de abandonar el resorte recorre una distancia de 50 cm antes de detenerse, calcular el coeficiente de roce entre el bloque y la mesa. Considerar que no hay rozamiento en la zona del resorte. [R: $W_{\text{resorte}} = -1,21$ J; $W_{\text{mujer}} = 1,21$ J; 1,21 J; 1,1 m/s; 0,123]

7. El sistema que se muestra en la figura se encuentra en reposo cuando se corta la cuerda inferior. Determinar la velocidad de los objetos cuando están a la misma altura. (Resolver empleando consideraciones energéticas) [R: 1,4 m/s]



8. Un objeto de masa $m = 10$ kg se lanza hacia abajo desde una altura $h_o = 50$ cm por la rampa mostrada en la figura, con velocidad inicial v_o . Del otro lado de la rampa se encuentra ubicado un resorte de constante

$k = 1000 \text{ N/m}$, a una altura $h_r = 75 \text{ cm}$. a) Calcular el mínimo valor de v_o necesario para que el objeto llegue donde se encuentra el resorte. b) Describir el movimiento del objeto si la velocidad es menor que esta velocidad mínima.

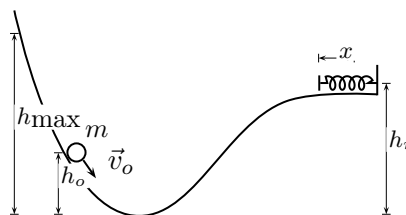
Suponiendo $v_o = 3,0 \text{ m/s}$:

c) ¿con qué velocidad llegará el objeto hasta la altura h_r ?

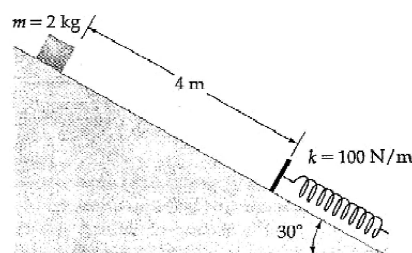
d) ¿qué distancia x se comprimirá el resorte?

e) Describir el movimiento del objeto luego de comprimir el resorte.

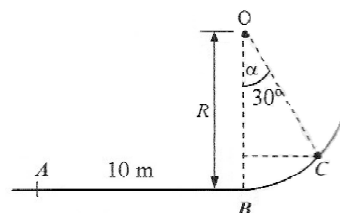
f) ¿Hasta qué altura máxima ($h_{\max}$) llegará el objeto en el lado izquierdo de la rampa? [R: 2,21 m/s; 2,02 m/s; 0,202 m; 0,959 m]



9. Un bloque de 2 kg se deja libre sobre un plano inclinado hacia abajo, sin rozamiento, a una distancia de 4 m de un resorte de constante $k = 100 \text{ N/m}$. El resorte está fijo a lo largo del plano inclinado que forma un ángulo de 30° . a) Hallar la compresión máxima del resorte, suponiendo que carece de masa. b) Si el plano inclinado no es liso sino que el coeficiente de rozamiento entre la masa y él es $\mu = 0,2$, hallar la compresión máxima. c) En el caso último del plano inclinado rugoso, ¿hasta qué punto subirá la masa por el plano después de abandonar el resorte? [R: 0,989 m; 0,783 m; 1,54 m]

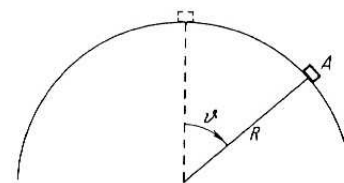


10. Se lanza un cuerpo desde el punto A con una cierta velocidad inicial. El cuerpo recorre una distancia horizontal $AB = 10 \text{ m}$ y a continuación el arco de circunferencia BC hasta detenerse, siendo $R = 1 \text{ m}$, $\alpha = 30^\circ$. Calcular la velocidad inicial en A suponiendo que en el tramo BC no existe rozamiento y en el tramo AB el coeficiente de rozamiento es $\mu = 0,4$. [R: 9,0 m/s]

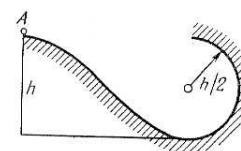


11. a) Dada la fuerza $\vec{F} = Cy^2\hat{j}$, donde C es una constante negativa, ¿es conservativa o no conservativa? b) Dada la fuerza $\vec{F} = Cy^2\hat{i}$, donde C es una constante negativa, ¿es conservativa o no conservativa? [R: sí; no]

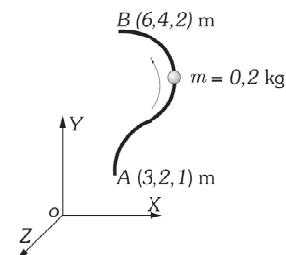
12. Un pequeño cuerpo A comienza a deslizarse desde el vértice de una esfera lisa de radio R . Determinar el ángulo ϑ correspondiente al punto de separación del cuerpo de la esfera y su velocidad en este momento. [R: $48,2^\circ$; $v = \sqrt{2gR/3}$]



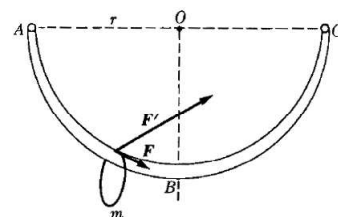
13. Un pequeño cuerpo A comienza a deslizarse desde la altura h de una pista que comienza inclinada y termina en una semicircunferencia de radio $h/2$. Despreciando el rozamiento, a) ¿hasta qué altura llega en la semicircunferencia? b) ¿qué velocidad tiene en este punto? c) ¿cuál es su velocidad en el punto más alto de su trayectoria en el aire? [R: $5h/6$, $\sqrt{gh/3}$, $\frac{2}{3}\sqrt{gh/3}$]



14. Calcular el trabajo realizado sobre una partícula de masa $m = 0,2$ kg, ensartada en un alambre rígido tal como se muestra en la figura, al pasar del punto $A = (3; 2; 1)$ m al $B = (6; 4; 2)$ m, en los casos siguientes: a) cuando sobre ella actúa una fuerza constante $\vec{F}_1 = (1\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k})$ N; b) cuando sobre ella actúa una fuerza $\vec{F}_2$ siempre dirigida hacia el origen o del sistema al que se refieren las magnitudes dadas, cuyo módulo es siempre $F_2 = 5$ N (fuerza central constante, por lo tanto conservativa). Suponer que el eje Y coincide con la dirección vertical. [R: 11,0 J; -18,7 J]



15. Un anillo de masa m resbala a lo largo de un arco metálico muy pulido, el cual es un arco de circunferencia de radio $r = 1,2$ m. Sobre el anillo actúan dos fuerzas F y F' , cuyas magnitudes son 40 N y 150 N, respectivamente. La fuerza F es siempre tangente a la circunferencia, mientras que F' actúa en dirección constante formando un ángulo de 30° con la horizontal. Calcular el trabajo total efectuado por el sistema de fuerzas sobre el anillo, al moverse éste de A a B , y de A a C . [R: 75,4 J + 65,9 J = 141 J; 151 J + 312 J = 463 J]



Problema adicional

16. Determinar el trabajo que realiza una fuerza $\vec{F} = A(2xy(y-1)\hat{i} + 3y^2\hat{j})$ para desplazar un objeto desde $(0, 0)$ hasta $(0, 1)$,
a) a lo largo del camino 1;
b) a lo largo del camino 2.
c) ¿La fuerza es conservativa?
[R: A; A; no]

